# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

## COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

## PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

### I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

**1. Unidad Académica**: Facultad de Ciencias, Ensenada

**2. Programa Educativo:** Licenciatura en Ciencia de Datos

**3. Plan de Estudios:** 2022-2

**4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:** Internet de las Cosas

**5. Clave**: 41500

**6. HC:** 02 **HT:** 00 **HL:** 03 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

**7. Etapa de Formación a la que Pertenece**: Disciplinaria

**8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje**: Optativa

**9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje:** Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

**Equipo de diseño de PUA**
Eloísa del Carmen García Canseco
Salvador Villarreal Reyes

**Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)**
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

**Fecha:** 12 de enero de 2022

## II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de la unidad de aprendizaje es brindar las herramientas indispensables para el manejo, programación, configuración e implementación de prototipos basados en el concepto de internet de las cosas. Su utilidad radica en fomentar la creatividad y el trabajo en equipo a través del trabajo interdisciplinario y el desarrollo de habilidades para la implementación de proyectos de internet de las cosas en diferentes ámbitos.

Este curso se encuentra en la etapa disciplinaria, es de carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de seguridad.

## III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar sistemas de Internet de las Cosas (IoT), por medio del uso de diferentes tecnologías y paradigmas de programación, para resolver un problema específico de monitoreo o adquisición de datos, de forma ordenada, disciplinada y eficiente.

## IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Portafolio de evidencias que incluya como proyecto final el desarrollo de un sistema que integre el internet de las cosas y que resuelva un problema real, así como la documentación de los manuales técnicos y de usuario. La documentación debe incluir: los antecedentes y requerimientos del proyecto, los objetivos y alcances de éste y los resultados. Asimismo, la presentación oral del proyecto final con apoyo de medios audiovisuales.

## V. DESARROLLO POR UNIDADES
## UNIDAD I. Panorama General sobre el Internet de las Cosas (IoT)

**Competencia:**
Explicar la relevancia de los sistemas de Internet de las Cosas (IoT), a través de la descripción de diversas aplicaciones en las áreas de salud, industrial, de consumo, entre otras, para contextualizar el desarrollo de los sistemas IoT en el ámbito social con responsabilidad y actitud crítica.

**Contenido:** **Duración:** 4 horas

1.1 Definiciones del Internet de las Cosas (IoT)
1.2 Historia y evolución del IoT
1.3 Principales características del IoT
1.4 Aplicaciones
1.5 Tendencias y retos actuales del IoT
1.6 Plataformas de desarrollo para IoT

| UNIDAD II. Arquitectura de los Sistemas IoT |
| --- |
| **Competencia:**<br>Examinar la arquitectura de los sistemas IoT, mediante la identificación de sus componentes y capas esenciales, así como la función que cada uno de ellos desempeña, para habilitar la adquisición de información, almacenamiento y transmisión de la misma en aplicaciones del mundo real, de forma ordenada y eficiente. |
| **Contenido:** **Duración:** 10 horas<br><br>2.1 Objetos inteligentes<br>2.2 Estándares<br>2.3 Tipos de arquitecturas<br>2.4 Sensores<br>2.5 Redes de comunicación<br>2.6 Protocolos<br>2.7 Capa de servicios y aplicaciones |

| UNIDAD III. Software para IoT |
| --- |
| **Competencia:**<br>Aplicar los conceptos de programación, mediante la implementación de un sistema de IoT que integre una plataforma de cómputo en la nube, para dar solución a un problema de las áreas de la salud, industrial, de consumo, entre otras, con una actitud analítica y creativa. |
| **Contenido:** **Duración:** 8 horas<br><br>3.1 Infraestructura local para IoT<br>3.2 Servicios en la nube para IoT<br>3.3 Plataformas de desarrollo en la nube para IoT |

## UNIDAD IV. Análisis y Manejo de los Datos en IoT

**Competencia:**
Desarrollar un proyecto que incluya diferentes herramientas de análisis y manejo de los datos en sistemas IoT, mediante la utilización de cada una de ellas en un prototipo de sistema IoT, para la protección de la información adquirida, con una actitud crítica y responsable.

**Contenido:** **Duración:** 10 horas

4.1 Seguridad y cifrado
4.2 Privacidad
4.3 Relación entre la seguridad y la privacidad
4.4 Modelos de información y tipos de datos
4.5 Adquisición de los datos
4.6 Análisis de los datos
4.7 Procesamiento de los datos
4.8 Visualización de los datos
4.9 Interoperabilidad
4.10 Transparencia
4.11 Retos legales

| VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Nombre de la Práctica** | **Procedimiento** | **Recursos de Apoyo** | **Duración** |
| **UNIDAD I** | | | | |
| 1 | Plataformas de desarrollo del IoT | 1. Atiende las orientaciones del profesor para familiarizarse con los componentes de las plataformas de desarrollo para IoT disponibles en el laboratorio.<br>2. Instala las herramientas de desarrollo y se familiariza con su utilización.<br>3. Identifica los componentes de la plataforma de desarrollo.<br>4. Realiza la práctica y documenta su trabajo en el portafolio de evidencias.<br>5. Solicita revisión y retroalimentación al profesor. | • Recursos bibliográficos.<br>• Notas del curso.<br>• Computadora.<br>• Internet.<br>• Plataforma de desarrollo de IoT<br>• Manuales de usuario y documentación técnica | 4 horas |
| **UNIDAD II** | | | | |
| 2 | Comunicaciones en el internet de las cosas | 1. Atiende las orientaciones del profesor sobre el funcionamiento de los módulos de Wifi y Bluetooth.<br>2. Establece una comunicación inalámbrica en el lenguaje de programación de su preferencia para la recepción y envío de datos.<br>3. Documenta su trabajo en el portafolio de evidencias.<br>4. Solicita revisión y retroalimentación al profesor. | • Recursos bibliográficos.<br>• Notas del curso.<br>• Computadora.<br>• Internet.<br>• Plataforma de desarrollo de IoT con módulos de comunicación inalámbrica<br>• Manuales de usuario y documentación técnica | 12 horas |
| **UNIDAD** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **III** | | | | |
| 3 | Servicios en la nube para IoT | 1. Atiende las orientaciones del profesor sobre el funcionamiento de algunos proveedores de servicios en la nube para IoT<br>2. Selecciona los sensores que utilizará.<br>3. Escribe un programa para leer los datos de los sensores y enviarlos al proveedor de servicio en la nube en donde serán visualizados.<br>4. Documenta su trabajo en el portafolio de evidencias.<br>5. Solicita revisión y retroalimentación al profesor. | • Recursos bibliográficos.<br>• Notas del curso.<br>• Computadora.<br>• Internet.<br>• Plataforma de desarrollo de IoT<br>• Sensores<br>• Manuales de usuario y documentación técnica | 16 horas |
| **UNIDAD IV** | | | | |
| 4 | Análisis y manejo de los datos | 1. Atiende las orientaciones del profesor para familiarizarse con diferentes tipos de sensores.<br>2. Selecciona los sensores que utilizará y escribe un programa para leer y almacenar los datos de los sensores.<br>3. Utiliza técnicas de análisis, procesamiento y visualización en los datos recolectados.<br>4. Documenta su trabajo en el portafolio de evidencias.<br>6. Solicita revisión y retroalimentación al profesor. | • Recursos bibliográficos.<br>• Notas del curso.<br>• Computadora.<br>• Internet.<br>• Plataforma de desarrollo de IoT<br>• Sensores<br>• Manuales de usuario y documentación técnica | 16 horas |

## VII. MÉTODO DE TRABAJO

**Encuadre:** El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

**Estrategia de enseñanza (docente):**

- Técnica expositiva.
- Resolución de algunos ejemplos y prácticas
- Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
- Promoción del uso de herramientas colaborativas como wikis y blogs.
- Evaluación del progreso de los estudiantes durante el curso.

**Estrategia de aprendizaje (alumno):**

- Investigación bibliográfica.
- Participación en clase.
- Lecturas.
- Participación en foros de discusión.
- Tareas y portafolio de evidencias.
- Prácticas de laboratorio
- Escritura de reportes.

## VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

**Criterios de acreditación**

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

**Criterios de evaluación**

- Evaluaciones parciales…….10%
- Participación……....05%
- Tareas individuales y grupales……..…10%
- Proyecto final……..…….. 50%
- Portafolio de evidencias…….25%

**Total**……..100%

| IX. REFERENCIAS | |
|---|---|
| **Básicas** | **Complementarias** |
| Alam, M., Skahil, A. K., & Khan, S. (2020). *Internet of Things (IoT). Concepts and Applications*. Springer Switzerland.<br><br>Joyanes, L. (2021), *Internet de las cosas, un futuro hiperconectado: 5G, inteligencia artificial, big data, cloud, blockchain, ciberseguridad.* Alfaomega.<br><br>Pfister, C. (2011). *Getting started with the Internet of things: connecting sensors and microcontrollers to the cloud*. O'Reilly Media, Inc. [Clásica]<br><br>Salazar, J., & Silvestre, S. (2016). *Internet de las cosas*. Techpedia. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. [Clásica]<br><br>Uckelmann, D., Harrison, M., & Michahelles, F. (Eds.). (2011). *Architecting the internet of things*. Springer Science & Business Media. https://biblioteca.uabc.mx [Clásica]<br><br>Weber, R. H., & Weber, R. (2010). *Internet of things* (Vol. 12). Heidelberg: Springer. [Clásica] | Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). *The internet of things: A survey*. Computer networks, *54*(15), 2787-2805.<br><br>Li, S., Da Xu, L., & Zhao, S. (2015). *The internet of things: a survey*. Information Systems Frontiers, *17*(2), 243-259.<br><br>Marwedel, P. (2021). *Embedded system design: embedded systems foundations of cyber-physical systems, and the internet of things*. Springer Nature. https://biblioteca.uabc.mx |

| X. PERFIL DEL DOCENTE |
| --- |
| Licenciatura en Ciencias Computacionales, Ingeniería Electrónica o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, ser proactivo, tener un pensamiento crítico, con amplio dominio de los contenidos temáticos y con experiencia en cursos de laboratorio, capaces de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Internet de las Cosas de forma participativa y creativa, con habilidades para propiciar en el alumno el autoaprendizaje y la experimentación en el laboratorio. |